

MEMORIA COMPLETA LISTA PARA ENTREGAR

Proyecto LDM

Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

Memoria técnica completa del proyecto de **usuarios y roles**, con XML, DTD, XSLT, generación de HTML, validación estructural y conversión equivalente a JSON.

Tema

Usuarios y roles

Tecnologías

XML, DTD, XSLT, HTML, CSS, JSON

Módulo

Lenguaje de Marcas

Entrega

Memoria completa con capturas y conclusiones

Índice

1. Introducción y objetivos
2. Descripción general del proyecto
3. Estructura de archivos
4. Diseño del XML y del DTD
5. Transformación XSLT y generación HTML
6. Validación del proyecto
7. Conversión a JSON
8. Capturas y evidencias
9. Conclusiones finales

Esta memoria recoge de forma unificada todo el trabajo realizado en el proyecto de Lenguaje de Marcas, explicando la estructura de datos, la validación con DTD, la transformación con XSLT y el resultado final con apoyo visual mediante capturas.

1. Introducción y objetivos

El proyecto desarrollado para el módulo de Lenguaje de Marcas se centra en la representación y gestión de información relacionada con **usuarios y roles**. Para ello se ha diseñado un documento XML estructurado, validado mediante DTD, transformado con XSLT a HTML y complementado con una versión equivalente en JSON.

Objetivos técnicos

- Diseñar un XML bien estructurado y coherente.
- Definir una DTD que valide la estructura del documento.
- Crear una transformación XSLT a HTML.
- Añadir estilos CSS para mejorar la presentación.
- Demostrar validación correcta e incorrecta.
- Representar también la información en JSON.

Objetivos académicos

- Aplicar correctamente XML, DTD y XSLT.
- Comprender la validación estructural de documentos.
- Presentar un proyecto visualmente claro.
- Documentar el trabajo con evidencias.
- Preparar una entrega fácil de defender.



2. Descripción general del proyecto

El tema elegido para el proyecto es **usuarios y roles**. La idea consiste en modelar un sistema de gestión de usuarios para una organización ficticia, representando distintos perfiles, estados y permisos. La solución permite comprobar la validez de los datos, transformarlos a un formato visual y mantener una equivalencia en JSON.

Elemento	Función en el proyecto
XML	Documento principal con la información de roles y usuarios.
DTD	Define la estructura permitida y valida atributos y elementos.
XSLT	Transforma el XML en una página HTML legible.

CSS	Mejora la presentación visual del HTML generado.
JSON	Versión equivalente de los datos en formato de intercambio.

3. Estructura de archivos

El proyecto se organiza de forma clara para separar datos, validación, transformación, estilos y documentación:

- `xml/datos.xml`, documento XML principal.
- `xml/modelo.dtd`, DTD de validación.
- `xml/datos_incorrectos.xml`, archivo con errores para demostrar la validación.
- `xml/transform.xsl`, transformación XSLT.
- `css/style.css`, estilos del HTML generado.
- `reporte.html`, salida resultante tras aplicar XSLT.
- `json/datos.json`, versión en JSON.
- `VALIDACION.md`, resumen de comandos y resultados esperados.

4. Diseño del XML y del DTD

El documento XML contiene un elemento raíz llamado `sistema_usuarios`, dentro del cual se agrupan dos bloques principales: `roles` y `usuarios`. Esta división permite mantener una estructura limpia, reutilizable y fácil de validar.

Los roles se identifican por medio de un atributo `id` y cuentan con un nombre, un nivel y una descripción. Por su parte, cada usuario dispone de datos personales, departamento, estado, referencia a un rol y una lista de permisos.

La DTD define de manera formal qué elementos son obligatorios, qué atributos deben existir y qué valores están permitidos. Esto garantiza consistencia en el documento XML y ayuda a detectar errores antes de generar la salida final.

```
<!ELEMENT sistema_usuarios (roles, usuarios)>
<!ATTLIST sistema_usuarios empresa CDATA #REQUIRED fecha_generacion
CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT roles (rol+)>
<!ELEMENT usuarios (usuario+)>
<!ATTLIST usuario id ID #REQUIRED rol IDREF #REQUIRED estado
(activo|inactivo|bloqueado) #REQUIRED>
```

Un punto importante del proyecto es el uso de **ID** e **IDREF**, que permite relacionar cada usuario con su rol de forma estructurada y validable.

5. Transformación XSLT y generación HTML

Una vez definidos y validados los datos, se aplica una transformación XSLT para generar una salida HTML más amigable visualmente. El archivo `transform.xsl` organiza la información en secciones, tarjetas y tablas, mostrando estadísticas generales, listado de roles, usuarios activos, usuarios bloqueados y un resumen completo del sistema.

Gracias al archivo de estilos CSS, el resultado final presenta una interfaz clara, moderna y mucho más visual que el XML original, lo cual facilita la lectura e interpretación de la información.

```
xsltproc xml/transform.xsl xml/datos.xml > reporte.html
```

6. Validación del proyecto

Para comprobar que el XML cumple correctamente con la estructura definida, se utilizan comandos de validación con `xmllint`. Se ha trabajado con dos archivos: uno correcto y otro incorrecto. Esto permite demostrar tanto la validación positiva como la detección de errores.

```
xmllint --noout --dtdvalid xml/modelo.dtd xml/datos.xml  
xmllint --noout --dtdvalid xml/modelo.dtd xml/datos_incorrectos.xml
```

El archivo `datos.xml` debe validar correctamente. En cambio, `datos_incorrectos.xml` falla porque utiliza un valor de estado no permitido y hace referencia a un rol inexistente. Esta comprobación demuestra que la DTD no solo documenta la estructura, sino que también controla la integridad de los datos.

7. Conversión a JSON

Además de trabajar con XML y HTML, el proyecto incluye un archivo JSON equivalente. Esto resulta útil para mostrar la misma información en un formato ampliamente utilizado en aplicaciones web y APIs.

Incluir JSON en el proyecto refuerza la idea de interoperabilidad entre formatos y demuestra que la estructura definida puede adaptarse a distintos contextos de uso sin perder coherencia.

8. Capturas y evidencias

A continuación se incluyen las capturas más representativas del proyecto. Estas evidencias muestran el resultado de la validación, la detección de errores y la transformación final a HTML.

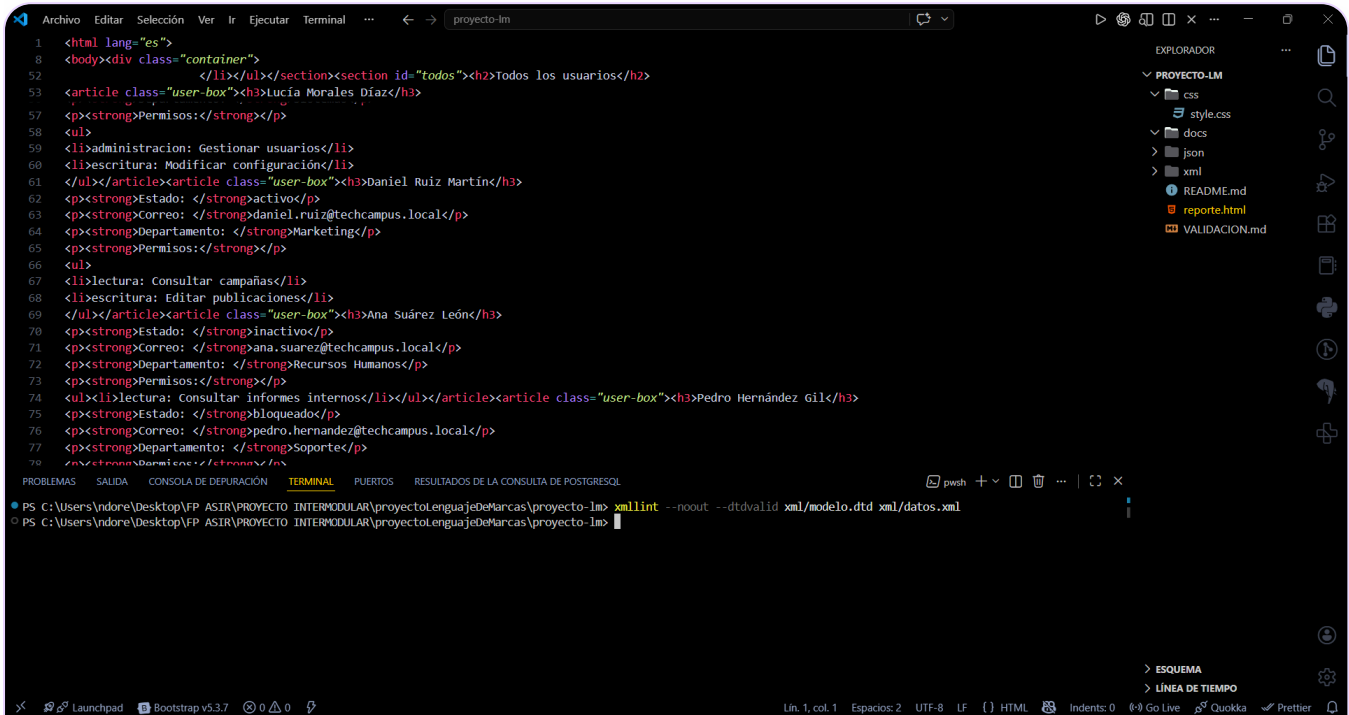


Figura 1. Validación correcta del archivo datos .xml frente al DTD definido.

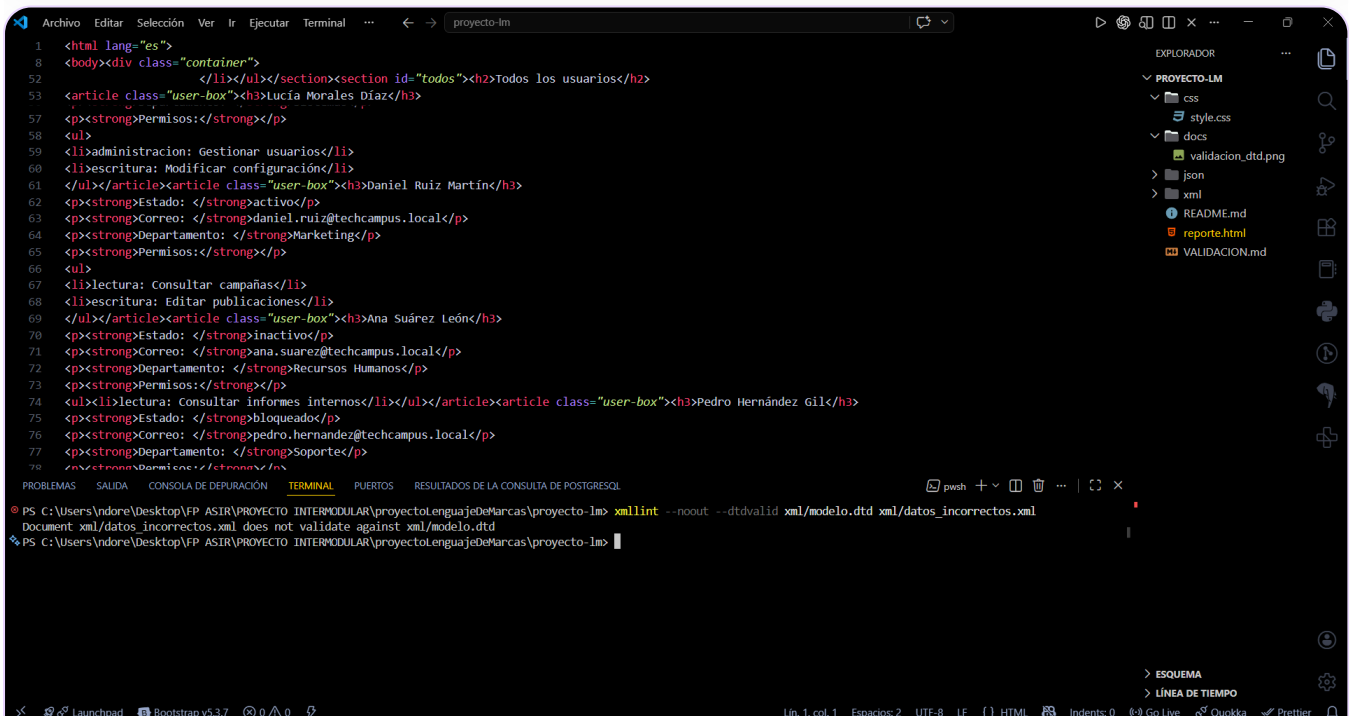


Figura 2. Detección de errores al validar datos_incorrectos.xml, lo que demuestra el funcionamiento del DTD.

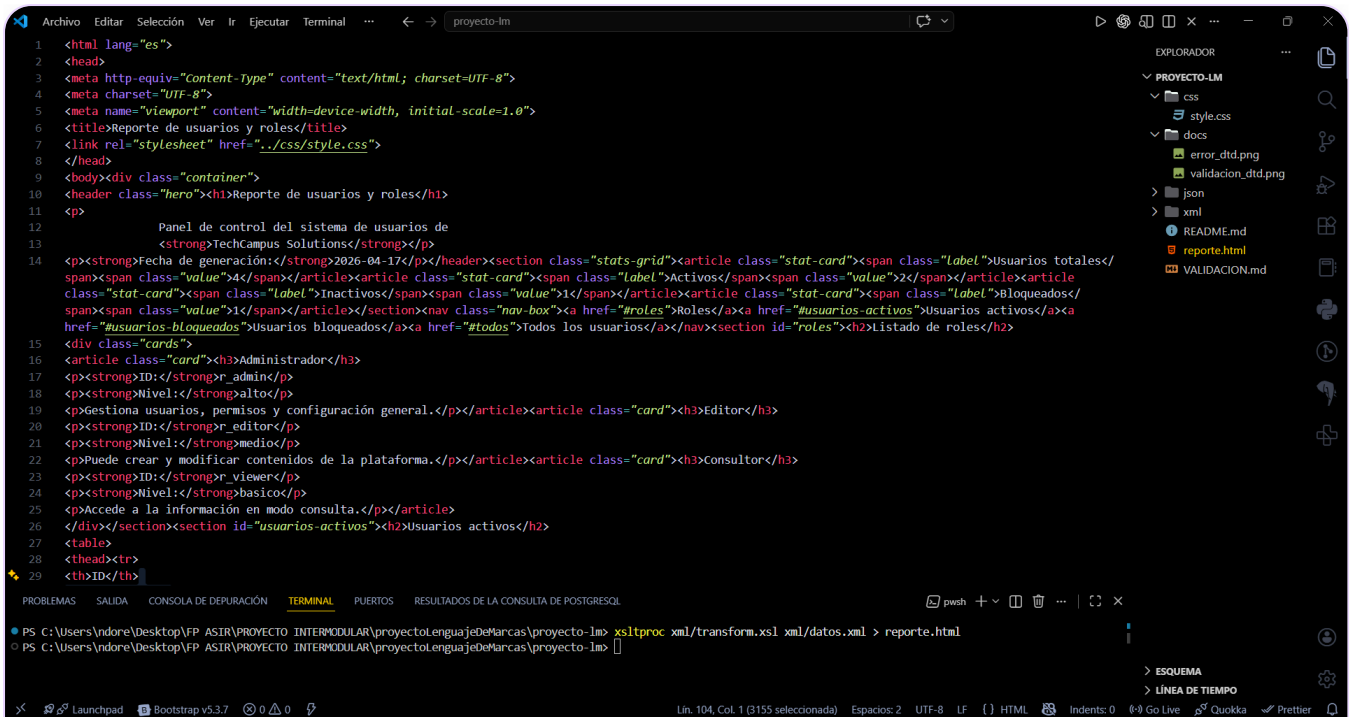


Figura 3. Resultado visual del proyecto tras aplicar la transformación XSLT y generar el archivo HTML.

9. Conclusiones finales

El proyecto de Lenguaje de Marcas se ha resuelto de forma coherente y completa, integrando todos los elementos fundamentales del módulo: modelado de datos con XML, validación mediante DTD, transformación con XSLT, presentación visual con HTML y CSS, y representación adicional en JSON.

La práctica demuestra no solo conocimientos técnicos sobre los distintos lenguajes y tecnologías utilizadas, sino también una organización clara del proyecto, una estructura bien pensada y una documentación suficiente para explicar y defender cada decisión tomada.

En conjunto, esta memoria refleja un trabajo ordenado, visual y técnicamente sólido, listo para entregar y adecuado para obtener una valoración alta en el módulo.